

Relaciones y funciones

Elvis Sánchez

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

definida por $f(r) = A, f(s) = B, f(t) = B, f(u) = E$.

2. Dé un ejemplo de una función cuyo dominio D tiene tres elementos y cuyo rango R tiene dos elementos. ¿Existe una función cuyo dominio D tiene dos elementos y cuyo rango R tiene tres elementos?

3. Ejercicios a–h: Encuentra el dominio y el rango de la función.

a. $f(x) = -x$

b. $g(t) = t^4$

c. $f(x) = x^3$

d. $g(t) = \sqrt{2-t}$

e. $f(x) = |x|$

f. $h(s) = \frac{1}{s}$

g. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

h. $g(t) = \cos \frac{1}{t}$

4. En los ejercicios a-d, sea $f(x)$ la función mostrada en la Figura 01.

A continuación, se presenta un gráfico con los ejes x e y . La función $f(x)$ es una línea quebrada que comienza en el origen $(0,0)$, sube al punto $(2,4)$, baja al punto $(3,2)$ y sube de nuevo al punto $(4,4)$. La figura está etiquetada como **FIGURA 1**.

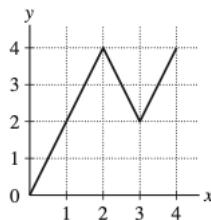


Figure 1: bosquejo

- Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función par.
- Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función impar.

SOLUCIONES

1. Determine el dominio y el rango de la función

$$f : \{r, s, t, u\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$$

definida por $f(r) = A, f(s) = B, f(t) = B, f(u) = E$.

SOLUCIÓN El dominio es el conjunto $D = \{r, s, t, u\}$; el rango es el conjunto $R = \{A, B, E\}$.

2. Dé un ejemplo de una función cuyo dominio D tiene tres elementos y cuyo rango R tiene dos elementos. ¿Existe una función cuyo dominio D tiene dos elementos y cuyo rango R tiene tres elementos?

SOLUCIÓN Defina f por $f : \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2\}$ donde $f(a) = 1, f(b) = 1, f(c) = 2$.

No existe una función cuyo dominio tenga dos elementos y un rango de tres elementos. Si eso ocurriera, uno de los elementos del dominio se asignaría a más de un elemento del rango, lo que contradice la definición de una función.

3. Ejercicios 1–8: Encuentra el dominio y el rango de la función.

1. $f(x) = -x$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : todos los reales

2. $g(t) = t^4$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : $\{y : y \geq 0\}$

3. $f(x) = x^3$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : todos los reales

4. $g(t) = \sqrt{2-t}$

SOLUCIÓN D : $\{t : t \leq 2\}$; R : $\{y : y \geq 0\}$

5. $f(x) = |x|$

SOLUCIÓN D : todos los reales; R : $\{y : y \geq 0\}$

6. $h(s) = \frac{1}{s}$

SOLUCIÓN D : $\{s : s \neq 0\}$; R : $\{y : y \neq 0\}$

7. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

SOLUCIÓN D : $\{x : x \neq 0\}$; R : $\{y : y > 0\}$

8. $g(t) = \cos \frac{1}{t}$

SOLUCIÓN D : $\{t : t \neq 0\}$; R : $\{y : -1 \leq y \leq 1\}$

4. En los ejercicios a-d, sea $f(x)$ la función mostrada en la Figura 01.

A continuación, se presenta un gráfico con los ejes x e y . La función $f(x)$ es una línea quebrada que comienza en el origen $(0, 0)$, sube al punto $(2, 4)$, baja al punto $(3, 2)$ y sube de nuevo al punto $(4, 4)$. La figura está etiquetada como **FIGURA 1**.

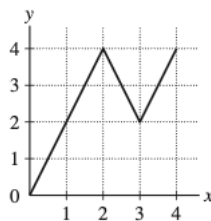
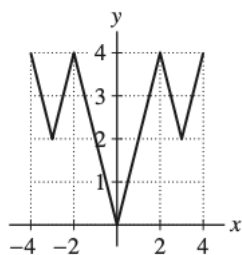


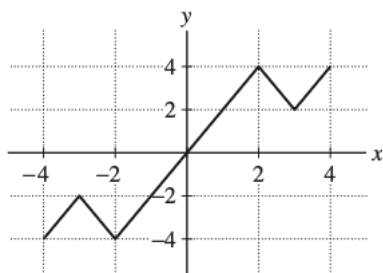
Figure 2: bosquejo

a. Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función par.

SOLUCIÓN Para continuar el gráfico de $f(x)$ al intervalo $[-4, 4]$ como una función par, refleje el gráfico de $f(x)$ a través del eje y .



b. Extienda el gráfico de $f(x)$ al $[-4, 4]$ para que sea una función impar.



SOLUCIÓN Para continuar el gráfico de $f(x)$ al intervalo $[-4, 4]$ como una función impar, refleje el gráfico de $f(x)$ a través del **origen**.